

Tarea 2 Estructuras iterativas en Python

Curso: SOFT-01 Principios de Programación

.

Docente: Andres Miranda Arias

Estudiante: Edgar Luis Alfaro Quirós

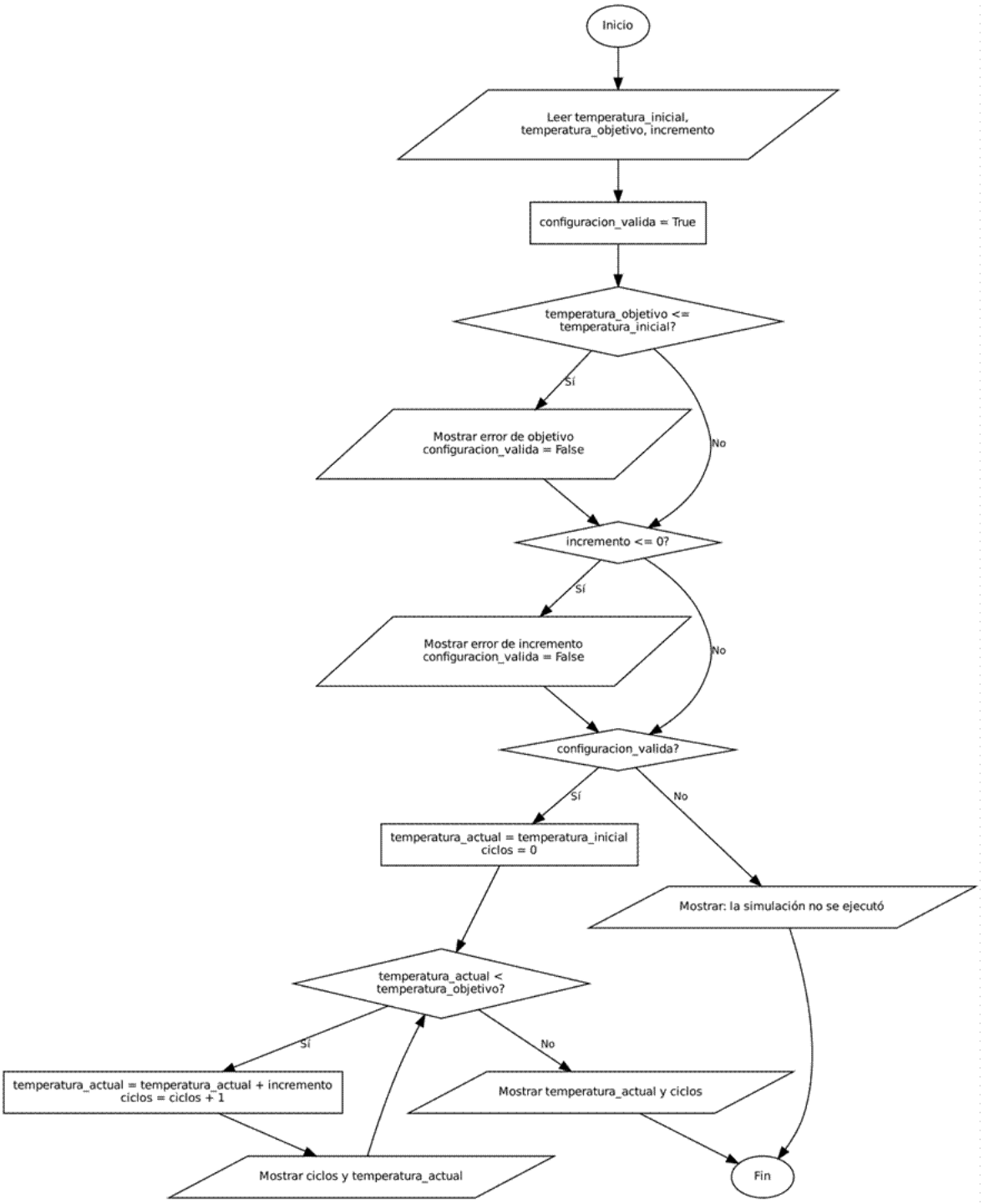
Fecha: 6 de noviembre de 2026

Ejercicio 1. Control de temperatura de una cámara experimental

Tabla de variables

Nombre	Tipo de dato	Descripción	Clasificación
temperatura inicial	float	Temperatura de partida en °C	Entrada
temperatura objetivo	float	Temperatura mínima que se desea alcanzar en °C	Entrada
incremento	float	Aumento fijo de temperatura por ciclo en °C	Entrada
configuración válida	bool	Indica si la configuración cumple las condiciones	Intermedia
temperatura actual	float	Temperatura que controla el ciclo while	Intermedia (control de ciclo)
ciclos	int	Contador de incrementos ejecutados	Intermedia (contador)

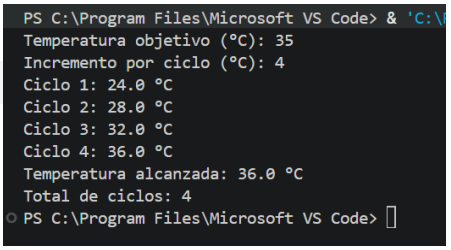
Ejercicio 1. Control de temperatura de una cámara experimental – Diagrama de flujo



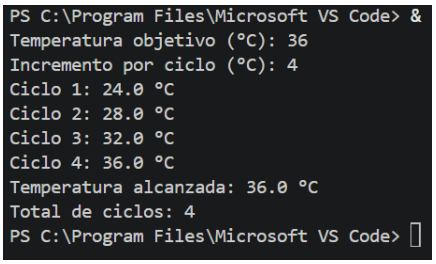
Ejercicio 1. Control de temperatura de una cámara experimental – Casos de prueba

ID	Escenario	Entradas	Esperado	Obtenido	Estado / evidencia
CP-01	Caso normal (consigna)	20, 35, 4	Ciclos: 24, 28, 32, 36 °C; 4 ciclos; final 36 °C	24.0, 28.0, 32.0, 36.0 °C; 4 ciclos; final 36.0 °C	Cumple / captura 1.1
CP-02	Límite: el objetivo se alcanza exactamente	20, 36, 4	4 ciclos; final 36 °C	4 ciclos; final 36.0 °C	Cumple / captura 1.2
CP-03	Inválido: incremento cero	20, 35, 0	Error de incremento; sin simulación	Error: el incremento debe ser estrictamente positivo. La simulación no se ejecutó.	Cumple / captura 1.3
CP-04	Inválido: objetivo menor al inicio	50, 30, 5	Error de objetivo; sin simulación	Error: la temperatura objetivo debe ser mayor que la temperatura inicial. La simulación no se ejecutó.	Cumple / captura 1.4

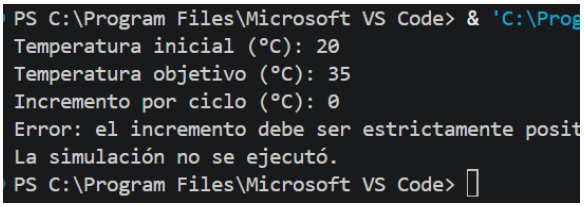
Captura 1



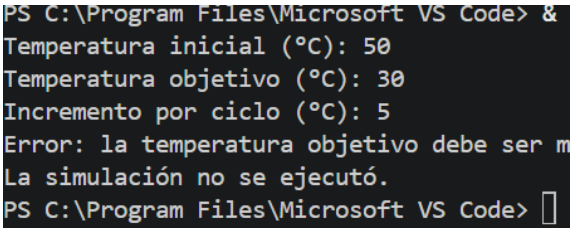
Captura 2



Captura 3



Captura 4



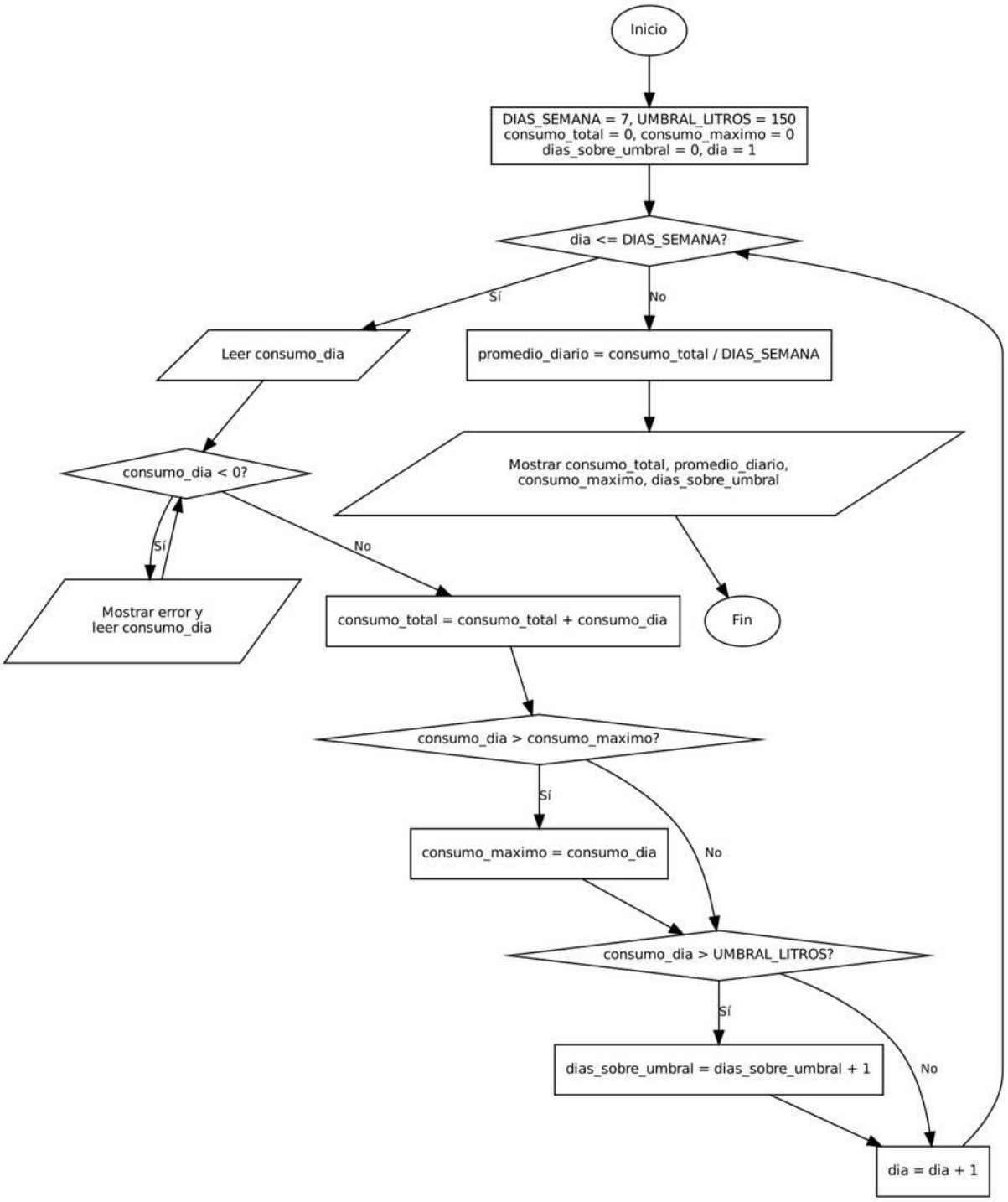
Ejercicio 2. Registro semanal de consumo de agua

Tabla de variables

Nombre	Tipo de dato	Descripción	Clasificación
Dias semana	int	Cantidad de días registrados (7)	Constante
Umbral litros	int	Umbral de referencia de consumo diario (150 L)	Constante
Dia	int	Día actual; variable de control del ciclo for	Intermedia (control de ciclo)
Consumo dia	float	Litros consumidos en el día	Entrada
Consumo total	float	Suma del consumo de la semana	Intermedia (acumulador)
Consumo máximo	float	Mayor consumo registrado hasta el momento	Intermedia
Días sobre umbral	int	Días con consumo estrictamente mayor a 150 L	Intermedia (contador)

promedio diario	float	Consumo total dividido entre 7	Salida

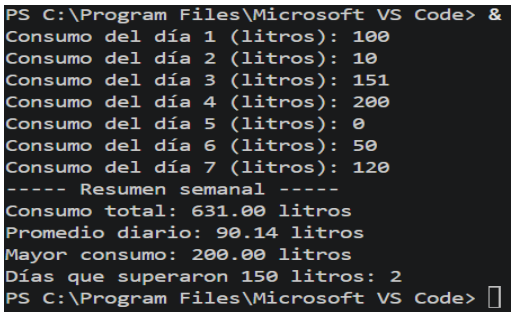
Ejercicio 2. Registro semanal de consumo de agua – Diagrama de flujo



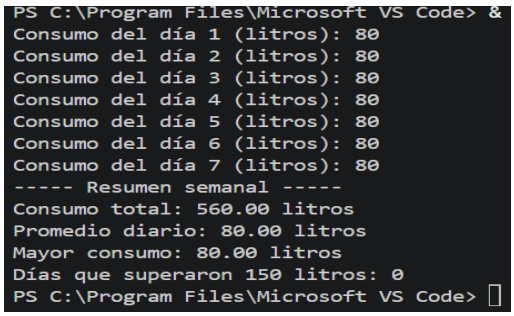
Ejercicio 2. Registro semanal de consumo de agua – Casos de prueba

ID	Escenario	Entradas	Esperado	Obtenido	Estado / evidencia
CP-01	Normal con valor en el umbral	100, 150, 151, 200, 0, 50, 120	Total 771; promedio 110.14; máximo 200; 2 días > 150 (150 no cuenta)	Total 771.00; promedio 110.14; máximo 200.00; 2 días	Cumple / captura 2.1
CP-02	Todos los consumos iguales	80 (siete veces)	Total 560; promedio 80; máximo 80; 0 días	Total 560.00; promedio 80.00; máximo 80.00; 0 días	Cumple / captura 2.2
CP-03	Ceros, máximos repetidos y valor negativo rechazado	0, 0, 300, 300, 10, -5, 0, 20	Se rechaza -5; total 630; promedio 90; máximo 300; 2 días	Error mostrado; total 630.00; promedio 90.00; máximo 300.00; 2 días	Cumple / captura 2.3

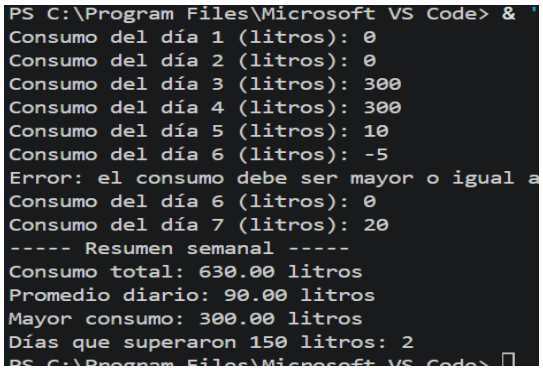
Captura 1



Captura 2



Captura 3

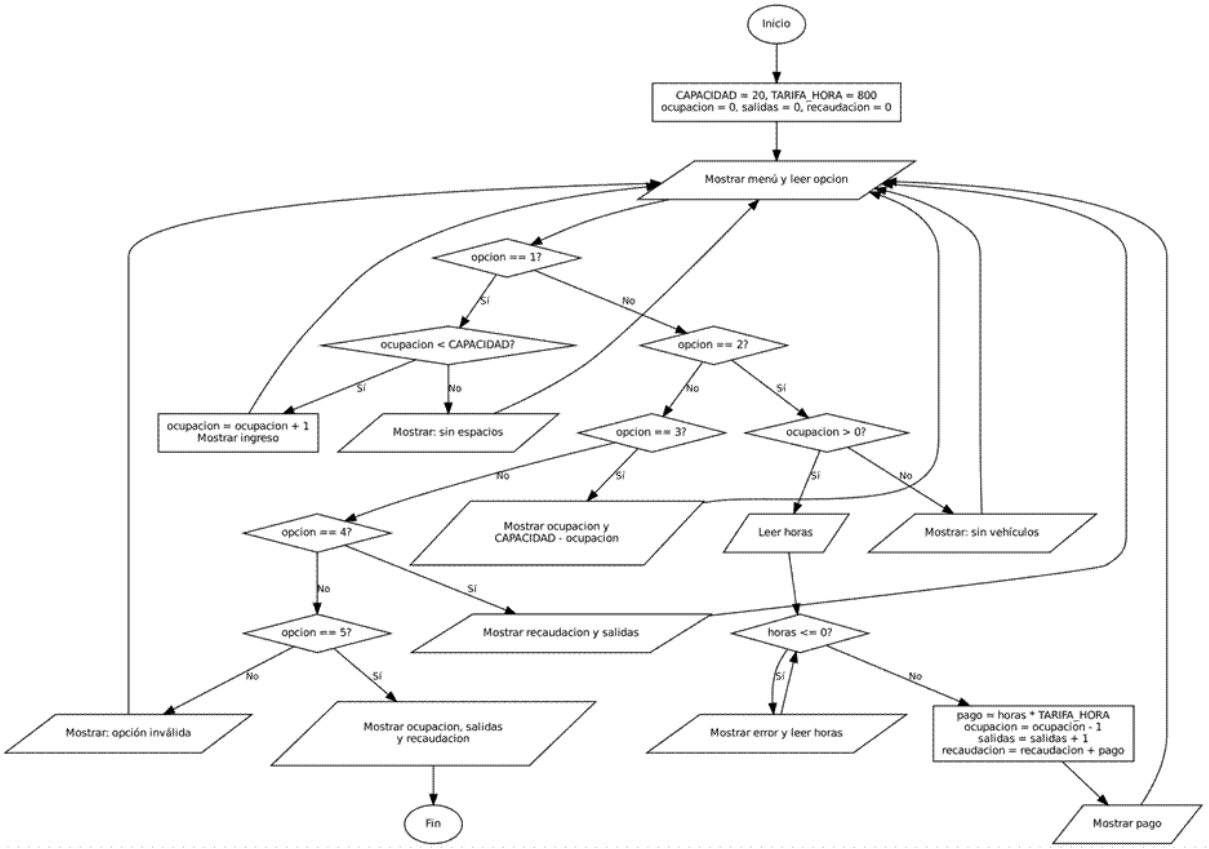


Ejercicio 3. Administración de un estacionamiento privado

Tabla de variables

Nombre	Tipo de dato	Descripción	Clasificación
Capacidad	int	Espacios totales del estacionamiento (20)	Constante
Tarifa hora	int	Tarifa en colones por hora (800)	Constante
opción	str	Opción del menú digitada	Entrada
horas	int	Horas enteras por cobrar en una salida	Entrada
ocupación	int	Vehículos presentes	Intermedia (contador)
salidas	int	Salidas procesadas	Intermedia (contador)
recaudacion	int	Monto total recaudado en colones	Intermedia (acumulador)
pago	int	Importe de la salida actual (horas * TARIFA_HORA)	Intermedia

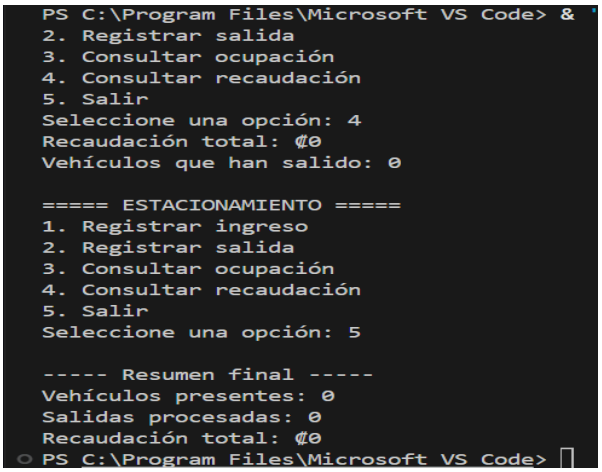
Ejercicio 3. Administración de un estacionamiento privado – Diagrama de flujo



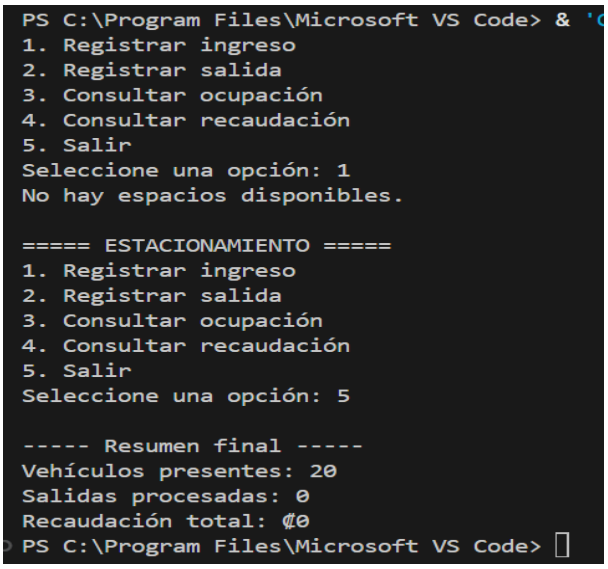
Ejercicio 3. Administración de un estacionamiento privado – Casos de prueba

ID	Escenario	Entradas	Esperado	Obtenido	Estado / evidencia
CP-01	Estacionamiento vacío	2, 3, 4, 5	Mensaje sin vehículos; 0 ocupados / 20 libres; ■0; resumen en 0	Coincide con lo esperado	Cumple / captura 3.1
CP-02	Ocupación máxima (21 ingresos)	1 x21, 3, 5	El ingreso 21 se rechaza; 20 ocupados / 0 libres	20 ocupados, 0 libres; presentes al salir: 20	Cumple / captura 3.2
CP-03	Horas inválidas y operaciones consecutivas	1, 1, 2, 0, -2, 3, 4, 7, 3, 4, 9, 5	Se rechazan 0 y -2; cobro 3 h = ■2400; opción 9 inválida; 1 presente, 1 salida, ■2400	Coincide con lo esperado	Cumple / captura 3.3

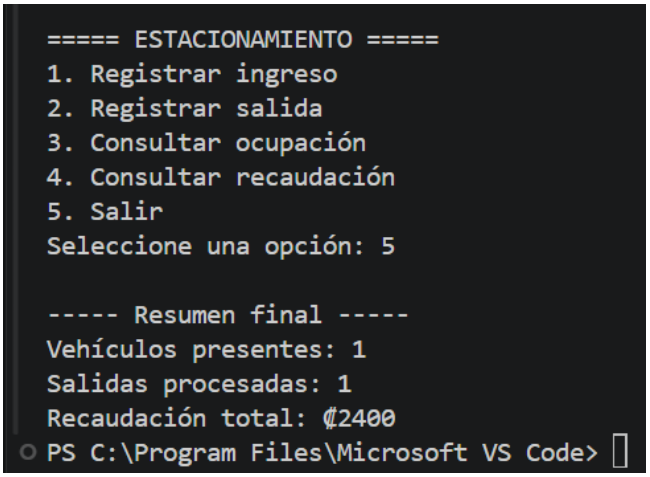
Captura 1



Captura 2



Captura 3

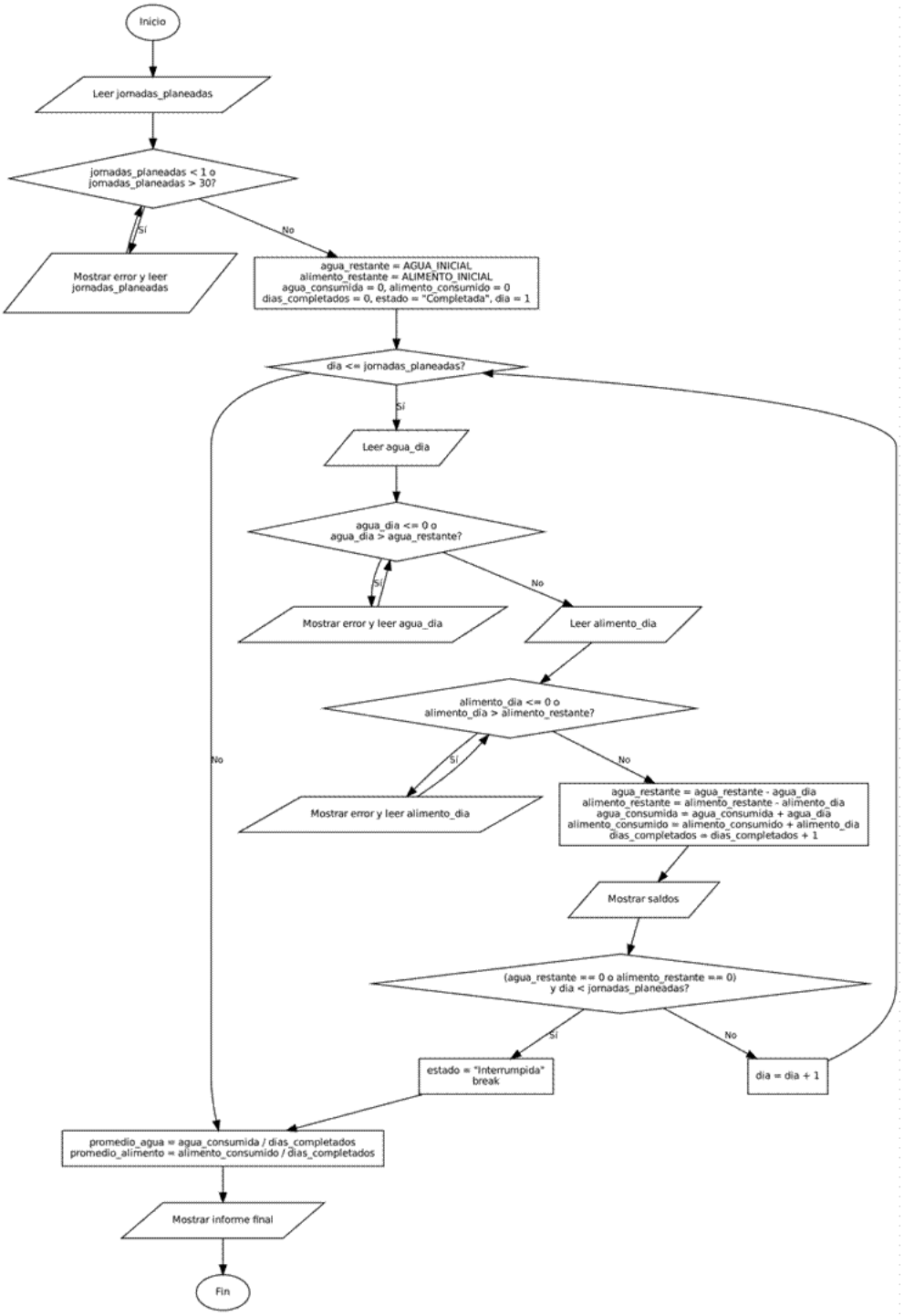


Ejercicio 4. Control de abastecimiento de una expedición

Tabla de variables

Nombre	Tipo de dato	Descripción	Clasificación
Agua inicial	int	Litros de agua al iniciar (150)	Constante
Alimento inicial	int	Unidades de alimento al iniciar (100)	Constante
Jornadas mínimas	int	Mínimo de jornadas permitido (1)	Constante
Jornadas máximas	int	Máximo de jornadas permitido (30)	Constante
Jornadas planeadas	int	Cantidad de jornadas de la expedición	Entrada
dia	int	Jornada actual; variable de control del for	Intermedia (control de ciclo)
agua dia	float	Agua consumida en la jornada	Entrada
alimento dia	float	Alimento consumido en la jornada	Entrada
agua restante	float	Existencia actual de agua	Intermedia
alimento restante	float	Existencia actual de alimento	Intermedia
agua consumida	float	Total de agua consumida	Intermedia (acumulador)
alimento consumido	float	Total de alimento consumido	Intermedia (acumulador)
días completados	int	Jornadas completadas	Intermedia (contador)
estado	str	Estado final de la expedición	Salida
promedio agua	float	agua consumida / días completados	Salida
promedio alimento	float	alimento consumido / días completados	Salida

Ejercicio 4. Control de abastecimiento de una expedición – Diagrama de flujo

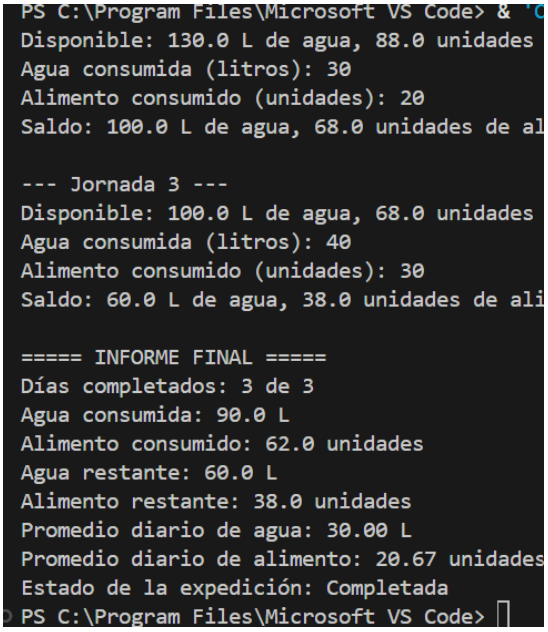


Ejercicio 4. Control de abastecimiento de una expedición – Casos de prueba

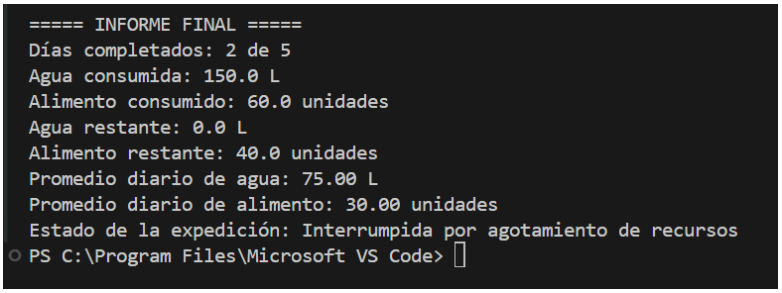
ID	Escenario	Entradas	Esperado	Obtenido	Estado / evidencia
CP-01	Expedición completada	3 jornadas; (20,12), (30,20), (40,30)	3 de 3; agua 90; alimento 62; restante 60 y 38;	3 de 3; agua 90.0; alimento 62.0; restante	Cumple / captura 4.1

			Completada	60.0 y 38.0; Completada	
CP-02	Recurso agotado y rechazo de consumo excesivo	0, 31, 5; (60,50); 151, 90, 10	Se rechazan 0 y 31 jornadas y 151 L; se interrumpe tras la jornada 2; 2 de 5	Rechazos mostrados; 2 de 5; agua 0.0; alimento restante 40.0; Interrumpida	Cumple / captura 4.2
CP-03	Saldo del ejemplo de la consigna	1 jornada; consumos 55 y 24	Saldo 95 L y 76 unidades	Saldo 95.0 L y 76.0 unidades	Cumple / captura 4.3

Captura 1



Captura 2



Captura 3

